

SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

IB162E-1

2026. őszi félév

Nagy Antal és Tanács Attila

Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Bemutakozás

Nagy Antal

- Irinyi épület III. lph.
- 43/B iroda
- Tel.: +36 62 54 6195
- nagya@inf.u-szeged.hu



Tanács Attila

- Irinyi épület III. lph.
- 42/A iroda
- Tel.: +36 62 54 4303
- tanacs@inf.u-szeged.hu



Kurzus információk

- **Előadások**

- Nappali tagozaton: Tantermi előadás
 - Korábbi években felvett órák visszanezhetők
- Levelező tagozaton: Online előadás, utólag visszanezhető
 - Korábbi években felvett nappali tagozatos előadások visszanezhetők

- **Fóliák**

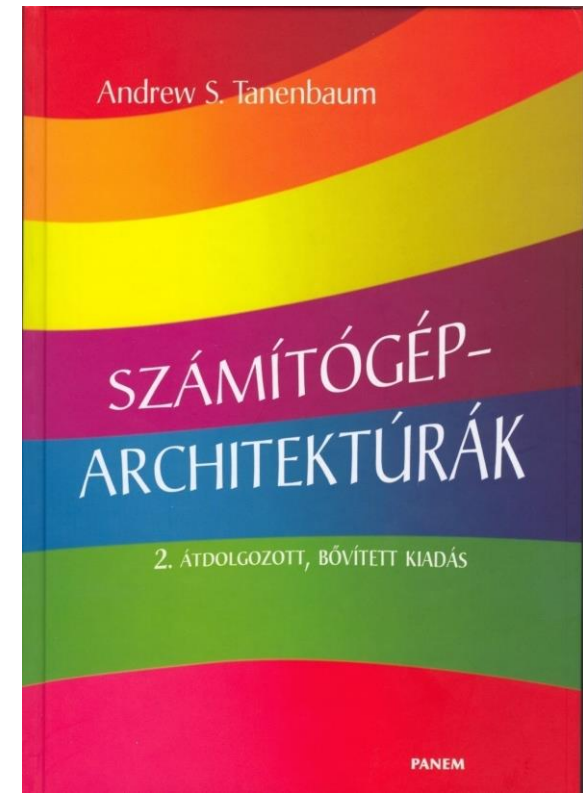
- <https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/>
- Kurzus színtérben előzetesen közzétéve
- Nyomtatható, óra közben jegyzetelhető

- **Ajánlott irodalom**

- Előadás fóliák
- Tanenbaum könyv

- **Nem ajánlott irodalom**

- **Interneten terjedő,
nem ellenőrzött anyagok!!!**



Kurzus teljesítésének feltételei

- **Év közben**

- Folyamatos tanulás/készülés javasolt
- Az előadások előtt az előző anyagrészek átnézése
- CooSpace vizsgatesztek kitöltése

- **Vizsgaidőszakban**

- Kollokviumi vizsga
- A vizsgára bocsáthatóságnak **nincs előfeltétele!**

Kollokviumi vizsga alapelvek

- A számonkérés módja **nappali és levelező tagozaton megegyezik**
- A kollokviumi jegy megszerzése **2 részből áll**:
 - Félév közben 5 darab Coospace vizsgateszt kitöltése
 - Vizsgaidőszakban írásbeli kollokviumi vizsga
- A vizsga minden részén **tiltott bármilyen segédeszköz használata**

Félévközi CooSpace vizsgateszt (nappali)

- **Témaköröket összefoglaló számonkérés**
 - 5 darab vizsgateszt a témakört lezáró előadás után
 - 1 hetes teszt kitöltési időszak
 - Tesztenként maximum 4 pont, összesen tehát 20 pont szerezhető
- **Vizsgatesztenként 4 kérdés**
 - Kitöltésére 10 percnyi munkaidő
 - Tetszőleges helyen online kitölthető
 - Részpontszámok szerezhetők
 - Kérdésenként [-0.5, +1] pont szerezhető
 - Rossz válasz esetén részpontszám levonás!
- **Maximum három próbálkozás vizsgatesztenként**
 - Az utolsó kitöltés eredménye számít!
 - Vagyis ha egy esetleges későbbi kísérlet eredménye rosszabb, akkor is az lesz figyelembe véve!
 - Nem kötelező a második/harmadik kitöltés
- **A vizsgateszt kitöltése a határidő leteltével nem pótolható!**
- **Az eredménye a határidő letelte vagy a maximális kitöltésszám elérésével tovább nem módosítható!**

Félévközi CooSpace vizsgateszt (nappali)

- **Tervezett vizsgateszt témakörök és időpontok**
 - Neumann elv + számábrázolás (3. előadás után)
 - Digitális logika I + II (5. előadás után)
 - Mikroarchitektúrák I + II (7. előadás után)
 - ISA + OS (9. előadás után)
 - Perifériák + párhuzamos architektúrák (12. előadás után)

Vizsgaidőszakban feladatlap kitöltés

- **A feladatlap két részből áll**
 - **Beugró**
 - Előre kiadott fogalomtárból 5 kérdés
 - A fogalmak listája és a helyes válaszok is előzetesen közzétételre kerülnek!
 - A hallgatónak mindegyikre helyesen/pontosan kell válaszolnia
 - Hiba esetén a többi feladat nem lesz értékelve
 - A vizsga bejegyzéshez elégtelen lesz beírva
 - A sikeres beugró rész 5 ponttal lesz beszámítva a vizsgapontszámba
 - **Számonkérés egy kiemelt, szűkebb anyagrészből**
 - Legkésőbb a félév végéig közzétett kérdéslistából kapnak 7 kérdést kb. fél-fél oldal terjedelemben kell válaszolniuk
 - Megírás ellenőrzött körülmények között, személyes megjelenéssel
 - Kérdésenként maximum 5 pont szerezhető
 - Részpontszámok kaphatók
 - Tiltott szavak szankcionálása
 - Tételjegyzékben előre kiadott
 - 0 pont az adott kérdésre a válasz többi részétől függetlenül
 - A feladatlap megoldására 50 percnyi idő

Értékelés

- **A félévközi vizsgatesztek, beugró és a feladatlap kitöltés összpontszáma alapján kapnak kollokviumi jegyet az alábbiak szerint:**
 - [0-30) pont: elégtelen (1)
 - [30-37) pont: elégséges (2)
 - [37-45) pont: közepes (3)
 - [45-52) pont: jó (4)
 - [52-60] pont: jeles (5)

Javítási lehetőségek

- **A félévközi vizsgateszt eredmények utólag nem javíthatók!**
- **Elégtelen (1) kollokviumi jegy esetén**
 - Új kollokviumi vizsgát (feladatlap kitöltés) kell tenni
- **Elégséges (2) vagy jobb jegy esetén**
 - További pontokért szóbeli vizsga tehető egy előre kiadott tételjegyzékből
 - A TVSZ-nek megfelelően új vizsgára lehet jelentkezni
 - Félévente korlátozott számban!
 - Az előző kollokviumi jegy törlődik és mindenképpen az új jegy kerül figyelembe vételre! (Ha ez elégtelen (1), akkor új vizsgát kell tenni!)

Szóbeli javítás

- **Választható, de nem kötelező!**
 - Bővebb tételjegyzék alapján szóbeli felelet
 - Legalább elégséges (2) vizsgajegy szükséges
- **A szóbeli javításra külön időpontban van lehetőség**
 - Az oktatókkal előzetesen egyeztetni kell, email-ben jelezve az igényt
 - A Neptun rendszerben külön vizsgára jelentkezni NEM KELL!
- **Szóbeli javítás menete és értékelése**
 - A tétel kiválasztása az előre kiadott tételjegyzékből véletlenszerű
 - Összesen **40** pont szerezhető

Értékelés a szóbeli javítás után

- **A félévközi vizsgatesztek + írásbeli feladatlap + szóbeli vizsga összpontszáma alapján:**
 - [30-40) pont: elégtelen (1)
 - [40-60] pont: elégséges (2)
 - [60-70) pont: közepes (3)
 - [70-85) pont: jó (4)
 - [85-100] pont: jeles (5)
- **A szóbeli feleletnél nincs elérendő minimum pontszám meghatározva**
 - Amennyiben nulla, vagy kevés pontot kap, akkor ronthat is az előző részek alapján megszerzett jegyből!
 - A felelet pontszáma így lefelé és felfelé is módosíthatja a vizsga érdemjegyét.

Megjegyzések

- A CooSpace vizsgateszt befejezésekor a hallgató rögtön megtudja az elért pontszámát
- A vizsgaidőszakbeli feladatlap kitöltése után közvetlenül nem tudjuk megmondani a pontszámot és a megajánlott jegyet
 - Pár napon belül igyekszünk a munkát értékelni
- Az elért érdemjegy bekerül a Neptun rendszerbe
 - Az esetleges szóbeli javító rész esetén a jegy módosulásakor a korábban beírt jegy kerül utólagos módosításra
 - A felelet megkezdése után annak pontszáma mindenképpen érvényesítésre kerül, nem lehet annak elhagyását kérni

Javaslatok

- Sok új anyag (hallgatók szerint száraz)
 - még a számítógépek területén jártas hallgatóknak is!
 - A vizsgaidőszakban – a többi tárggyal együttesen – összeecsapnak a hullámok...
- Kövessék folyamatosan az anyagot!
- Jegyzeteljenek az előadások kiadott anyagába!
 - Digitálisan
 - Kinyomtatva
- Kérdezzenek, ha nem értenek valamit!
- Felkészülten vizsgázzanak!
 - Az alapfogalmakat pontosan tanulják meg!
 - 1 nap nem elég
 - A nappali tagozatos hallgatók kb. 20%-a nem jelenik meg 1 vizsgán sem!
 - A vizsgahelyek száma véges

Kurzus tematika

- **Strukturált számítógép-felépítés. Mérföldkövek a számítógépek felépítésében.**
- **Számítógéprendszerek felépítése**
 - Processzorok, központi memória, hibajavító kódolás, adatábrázolás.
- **A digitális logika szintjei**
 - Kapuk és Boole-algebra, memória, CPU lapkák és sínek, példák CPU lapkákra, példák sínekre.
- **Mikroarchitektúra szintje**
 - Mikroarchitektúra példa, ISA-példa, példa a megvalósításra, a mikroarchitektúra szintjének tervezése, teljesítmény növelése, példák.
- **Az utasításrendszer architektúra szintje (ISA)**
 - Az ISA szint áttekintése, adattípusok, utasításformátumok, címezési módszerek, utasítástípusok, vezérlési folyamat.
- **Operációs rendszerek gép szintje (OS)**
 - Virtuális memória, virtuális B/K utasítások, párhuzamos feldolgozás virtuális utasításai, példák.
- **Perifériák**
 - Háttérmemória, csatlakozó szabványok, kimenet/bemenet, stb.), PC indítás (BIOS, UEFI, hibajelzések), új trendek (okostelefonok, táblagépek).
- **Párhuzamos architektúrák, GPU-k**

1. vizsgateszt témakörei

- **Neumann elvű gép (elméleti kérdések)**
 - Felépítése, egyes részeinek feladatai
 - Utasítás-végrehajtás, párhuzamosságok
 - RISC/CISC, tervezési elvek
- **Adatábrázolás (elméleti kérdések)**
 - Egész és tört számérték reprezentációja
 - Karakterkódolások
 - Ellenőrző kódok szerepe és működése (paritásbites, Hamming)
- **Adatábrázolás (számítások)**
 - Átváltás számrendszerek között (2-es, 8-as, 10-es, 16-os), egész és tört részre (ez csak decimális és bináris között) is
 - Megadott bitminta decimális értékének számítása többféle formátum szerint (előjel nélküli és előjeles, előjeles magnitúdó, egyes komplement, kettes komplement, többletes)
 - Összeadás bináris aritmetika szerint
 - Bitminták értelmezése kis- és nagy-endián rendszereken
 - Paritásbites és Hamming ellenőrző kódok számítása

2. vizsgateszt témakörei

- **Tranzisztor, kapuk, Boole algebra**
 - Elméleti fogalmak
 - Egyszerű áramkörök vizuális jelölésének ismerete
 - Mi lesz a kimenete az áramkörnek?
- **Kombinációs áramkörök, memóriák**
 - Elméleti fogalmak
 - Áramkörök működése adott körülmények között
- **CPU és sín alapfogalmak**
 - CPU lábak
 - Sín időzítés és ütemezés fogalmai
- **Sínrendszerek tulajdonságai**
 - Elméleti fogalmak

3. vizsgateszt témakörei

- **MIC-1 működése**
 - 2 kérdés
- **Gyorsítótár**
 - 1 kérdés
- **Utasítás-végrehajtás**
 - 1 kérdés

4. vizsgateszt (ISA + OS)

- **ISA szint**
 - 2 kérdés
- **OS szint**
 - 2 kérdés

5. vizsgateszt (perifériák + párhuzamos)

- **Háttértárak**

- 1 kérdés

- **Nyomtatás, telekommunikáció**

- 1 kérdés

- **Párhuzamos architektúrák**

- 2 kérdés